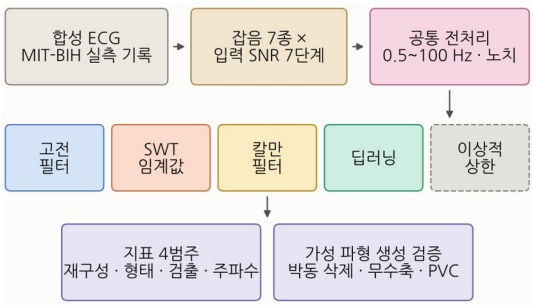
작품명	작품명(굴림 **10pt** 굵게, 검은색)				
학 과	전기정보공학과	조 원	홍길동, 홍길동, 홍길동, 홍길동	지도교수	홍길동

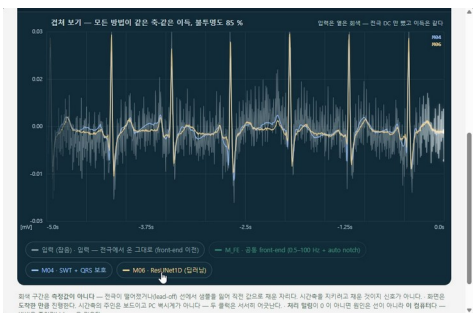
1. 작품 목표

자체 제작한 심전도(ECG) 취득 장치의 잔류 잡음을 파형을 보존하면서 줄이는 디지털 후처리 기법을 규명하는 것을 목표로 한다. 고전 필터, 웨이블릿 임계값 처리, 칼만 필터, 딥러닝의 네 계열을 동일한 입력 · 전처리 · 평가 지표로 비교하여 ① 잡음 종류와 입력 SNR 에 따른 최적 기법, ② 입력에 없는 파형(가성 QRS 군)의 생성, ③ 실시간 처리에서의 파형 왜곡을 분석하고, 그 결과를 실시간 측정과 전시 화면으로 구현한다.

2. 작품 개요



[그림 1] 비교 실험 구성



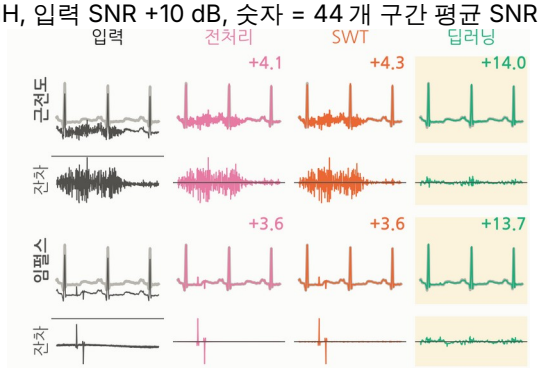
[그림 2] 자체 장치 신호의 실시간 처리 화면

- 응용 분야

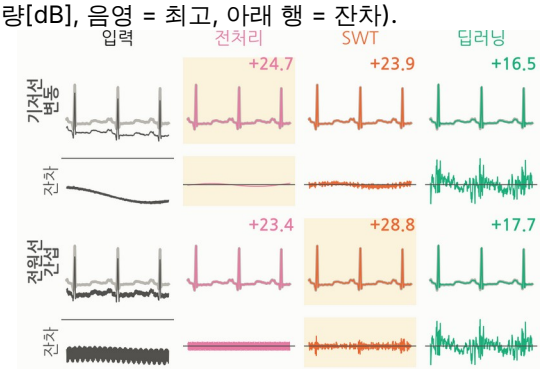
저가형 · 착용형 심전도 취득 장치의 신호 후처리 연구, 생체신호 잡음 제거 기법의 평가 방법론. 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다.

3. 작품 내용 및 이미지

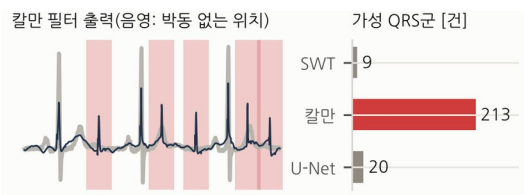
잡음 종류별 우세 기법**.** 근전도 · 임펄스 잡음에서는 딥러닝이 SWT 보다 9.7 · 10.1 dB 높았고, 기저선 변동은 공통 전처리 단독이, 전원선 간섭은 SWT 가 가장 높았다. 이 두 잡음에서 딥러닝은 심전도 대역에 잔차를 남겼다(MIT-BIH, 입력 SNR +10 dB, 숫자 = 44 개 구간 평균 SNR 개선량[dB], 음영 = 최고, 아래 행 = 잔차).



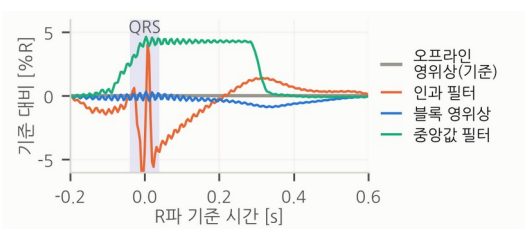
[그림 3] 딥러닝이 우세한 잡음(근전도 · 임펄스)



[그림 4] 고전 처리가 우세한 잡음(기저선 변동 · 전원선 간섭)



[그림 5] 칼만 필터의 가성 **QRS** 군**(MIT-BIH)** R 파 오검출 위치에 박동 형태를 출력하였다(213 건, SWT 의 약 24 배). 오차 에너지로는 드러나지 않는다.



[그림 6] 실시간 공통 전처리의 **QRS** 직후 왜곡**(MIT-BIH)** 인과 필터는 QRS 직후를 R 파 높이의 약 5 % 왜곡하였고, 0.5 s 블록 영위상 필터는 오프라인 처리와 거의 같았다.